

docs/architecture.md

Архитектура қарорлари

Боғлиқ ҳужжатлар: темир қоидалар - engineering-rules.md; қуриш кетма-кетлиги - docs/roadmap.md; проводка эталони - docs/posting-rules.md; бизнес қоидалар каталоги - docs/business-rules.md; модул спецлари - docs/modules/. (Янгиланди, Ulugbek-022/023.)

1. Modular Monolith

Микросервис эмас. Package-by-module: com.averpo.erp. (216 тўлиқ rebrand'да пакет com.averpo га кўчади - roadmap 5-банд). Модуллер фақат service интерфейси орқали гаплашади. Боғлиқлик йўналиши: барча модуллер → ledger (тескариси тақиб).

Модуллер (ҳолати): shared, ledger, contact, item, inventory, sales, purchase, bank (спецда banking.md), tax, payroll, pricing, attachment, audit, search, security, dashboard, report, i18n, config, web.

2. Ledger - ягона ҳақиқат манбаи

- Ҳеч бир модул balance'ни ўзи сақламайди. Balance = ledger'дан ҳисоб.
- Ҳужжат (Invoice, Bill, Payment...) post қилинганда PostingService орқали JournalEntry яратилади. sourceModule + sourceDocumentId билан боғланади.
- POSTED entry immutable. Хато - reverse (сторно) билан тузатилади.

3. Multi-currency

- Home currency CompanySettings жадвалида (default UZS). Ledger home валютада балансланади. Биринчи POSTED entry'дан кейин home currency ўзгартирилмайди (QuickBooks услуги).
- Money embeddable: amount + currency + baseAmount + exchangeRate. baseAmount доим home валютада.
- ExchangeRate жадвали APPEND-ONLY (033-changeset): бир (валюта, сана)га кўп ёзув мумкин, амалдаги курс = энг охириги ёзув (сана, кейин UUIDv7 id) - тарих ўчмайди. Тафсилот: docs/modules/multi-currency.md.
- Курс фарқи: тўлов курси ≠ ҳужжат курси бўлса, фарқ автоматик EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS тизим счётига (битта счёт, QuickBooks услуги) проводка қилинади: фойда - кредит, зарар - дебет.
- Realized фарқ - тўлов пайтида. Unrealized (қайта баҳолаш) - кейинги босқич.

4. Inventory - AVCO ёки FIFO, (item, warehouse) даражасида

- Метод компания даражасида: CompanySettings.inventoryValuation (default AVCO). Биринчи StockMovement'дан кейин қулфланади (InventoryValuationLock порти - home currency паттерни).
- **AVCO**: StockBalance PK (item_id, warehouse_id): qty + avgCost. Кириш: $\text{newAvg} = (\text{qtyavg} + \text{inQtyinCost}) / (\text{qty} + \text{inQty})$. Чиқим: $\text{COGS} = \text{outQty} * \text{avg}$.
- **FIFO**: киришлар inventory_cost_layer жадвалида сақланади (item_id, warehouse_id, received_date, qty_remaining, unit_cost). Чиқим энг эски layer'лардан кетма-кет ейилади; COGS = ейилган layer'лар суммаси. QBO Advanced ҳам FIFO ишлатади.
- Иккала методда ҳам qty манфий бўлиши тақиб (валидация).
- Transfer: икки movement (OUT + IN), GL проводкаси (FIFO'да layer кўчирилади, қиймат ўзгармайди).

- Landed cost (6-босқич): receipt'ga retroactive қўшилади, INVENTORY_CLEARING счёти орқали; сотилган қисм фарқи COGS'га (FIFO'да тегишли layer'лар қиймати ошади).

5. Хужжат ҳаёт цикли

DRAFT → POSTED → (REVERSED) - DRAFT: эркин таҳрир. - POSTED: read-only, GL'да проводка бор. - REVERSED: сторно entry яратилган.

6. Персистенция

- UUIDv7 primary key (shared.Uuid7, вақт бўйича тартибли - index'га қулай), BaseEntity: id, version, createdAt, updatedAt, createdBy (аудит - ким яратгани, user-management.md). Id қўлда тайинланади, BaseEntity Persistable орқали isNew'ни бошқаради.
- Пул: NUMERIC(19,4), курс: NUMERIC(24,12) - тескари йўналишдаги курслар (1 UZS = 0.000081967213 USD) ҳам 8 маъноли рақам билан сақланиши учун. Java: BigDecimal.
- Liquibase - ягона schema манбаи. hibernate ddl-auto=validate.
- journal_entry_line - энг катта жадвал: (account_id, entry_date) index, кейинчалик ой бўйича partitioning.

7. UI

- JTE + HTMX + Alpine.js. Server-side render, partial update HTMX билан.
- Layout: src/main/jte/layout/main.jte. Модул саҳифалари ўз папкасида.
- Форма → POST → redirect ёки HTMX partial. JSON API фақат зарур жойда.